

MICROPULSE COACH GUIDE

GPS álag á hvíldardögum

Hvernig kerfið reiknar carryover frá leikjum og æfingum

Útgáfa maí 2026 · v1

MicroPulse · Performance Intelligence

1. Af hverju er þetta skjal til

Þú hefur líklega tekið eftir því að morguninn eftir leik birtist liðið þitt í dashboardinu með háar tölur — PL 2,18x, mechanical fatigue, high composite. Það er rökrétt: þeir spiluðu nýverið. En af hverju hverfur þetta ekki eftir 2-3 daga hvíld?

Þangað til nýlega gerði kerfið smá villu sem lét carryover frá leikjum líta út eins og dagsins álag — jafnvel þegar leikurinn var 3 daga gamall. Þetta skjal útskýrir hvernig kerfið gerir þetta núna rétt og hvað það þýðir fyrir þína daglegu ákvarðanatöku.

Þú þarft engan tæknilegan bakgrunn til að lesa þetta. Allt er útskýrt með raunverulegum dæmum úr leikvikum sem þú þekkir.

2. Hvað þýða þessar tölur eiginlega

PL spike (Player Load multiplier)

Player Load er beinn mælikvarði úr accelerometernum í Catapult pod-inum — það fangar hve hart líkaminn vann líkamlega á æfingunni eða leiknum (hlaup, stökk, snúningar, contact). **PL spike** er sá fjöldi sinnum sem dagsins Player Load er hærra (eða lægra) en 28-daga meðaltalið hjá þeim leikmanni.

Dæmi:

- Andri — 28-daga meðaltal: 275 AU
- Sunnudagsleikur: 600 AU
- PL spike = $600 / 275 = 2,18\times$

Þannig $2,18\times$ þýðir: Andri vann $2,18$ sinnum harðar en venjulega þennan tiltekna dag.

Composite Load (Comp 0,78)

Composite er **samansettur** skor sem blandar saman nokkrum signal-um í einn 0–1 mælikvarða:

- 55% — innra álag (RPE × duration ACWR síðustu 7 daga)
- 45% — ytra álag (GPS-spikes: PL, HIR, decel, accel)
- + Residual MLI sanity-check
- + Decel Burden (McBurnie module)

Útskýring á litum:

Litur	Comp gildi	Hvað þýðir það
Grænn	0,00 - 0,15	Engin áhyggjuefni — leikmaður er recovered
Lágur grænn	0,15 - 0,40	Lítið concern — fylgstu með í næstu session
Gulur	0,40 - 0,68	Meðal álag — íhugaðu modifications
Rauður	0,68 - 1,00	Hátt álag — capa eða breyttu plani

Mechanical fatigue tag

Þetta tag birtist þegar GPS-spikes (PL, HIR, decel) eru stöðugt yfir threshold. Það er kerfisins leið til að segja: þessi leikmaður er undir líkamlegri yfirálagi. Áður en fixinn fór inn gat þetta tag birst á MD+3 vegna leiks á MD+0 — sem var rangt.

3. Vandamálið sem var

Áður en lagfæringin fór inn (maí 2026) var það svona:

Sviðsmynd: Sun leikur, MD+1 og MD+2 hvíld, MD+3 æfing

Dagur	Hvað kerfið sá	Hvað kerfið sýndi
Sun (MD)	Andri spilar leik. PL 600 AU.	PL 2,18× - high comp, mechanical fatigue. RÉTT.
Mon (MD+1)	Engin æfing. Engin GPS upload.	PL 2,18× - kerfið féll yfir í Sun-row sem 'today'.
Tue (MD+2)	Engin æfing. Engin GPS upload.	PL 2,18× - sama Sun-row enn.
Wed (MD+3) AM	Æfing í dag, ekki upload yet.	PL 2,18× mechanical fatigue - RANGT.

Kerfið sýndi Sun-leikinn aftur og aftur og aftur sem 'núverandi álag' alla vikuna. Coach las dashboardið á Wed morgun og hugsaði: Andri er enn under stress, kannski léttar æfingu í dag — en raunverulega var Andri búinn að jafna sig.

Af hverju gerði kerfið þetta

Hugmyndin var rétt í teori: ef það er engin GPS-row fyrir í dag (af því æfingin er ekki farin fram enn), þá á dashboardið ekki að vera blankt. Kerfið féll yfir í síðustu þekktu GPS-row svo coach hefði eitthvað að skoða.

Vandamálið var að það merkti ekki muninn á 'fersk gögn frá í dag' og 'gömul gögn frá leiknum á Sun'. Coach las báða eins.

4. Hvernig kerfið vinnur núna

Kerfið beitir núna recovery decay á carryover-gögn — byggt á rannsóknum hjá Hader og félögum 2019 (atvinnumannaknattspyrnu).

Hader 2019 recovery curve

Hader mældi vöðvaskaða (CK), neuromuscular performance (CMJ), hjartsláttar variability (HRV) og perceived fatigue á 5 dögum eftir 90-mín official soccer match hjá 32 elite leikmönnum. Niðurstaðan var:

Dagar eftir leik	% af álagi sem er enn til staðar	Sport-vísindaleg túlkun
D+0 (sami dagur)	100%	Full neuromuscular fatigue, vöðvaskaði peak
D+1	55%	Acute fatigue ríkjandi — léttar æfingar
D+2	30%	Mestmegnis recovered, residual stiffness
D+3	15%	Essentially baseline — venjuleg æfing fín
D+4	5%	Ósýnanlegt
D+5+	0%	Hreint baseline

Hvað þetta þýðir á Andra dæminu

Dagur	Hrá Sun spike	Decay	Sýnt í dashboardi
Sun (MD)	2,18×	1,00	2,18× — RÉTT, leikurinn er í dag
Mon (MD+1)	2,18×	0,55	1,20× — nokkur fatigue, gulur
Tue (MD+2)	2,18×	0,30	0,65× — mostly back, fyrir neðan flag
Wed (MD+3)	2,18×	0,15	0,33× — GREEN, ready to train
Wed (MD+3) PM	—	—	Eftir kvöld-æfingar upload: real Wed álag, ekki carry-over

Þannig á Wed morgun les þú Andra sem GREEN og ready. Þú getur skipulagt venjulega æfingu án þess að rangt-flagged carry-over hægji þig.

5. Hvað þýðir þetta fyrir þína daglegu rúttíu

MD+0 (matchday)

Spike-tölur eftir leik birtast óbreyttar. Þú lest raunverulegt álag matchsins. Engin decay á réttum match-degi.

Praktískt: skoðaðu compliance (gleymdi einhver að kveikja á pod-inum?), HSR exposure dreifingu og hverjir spiluðu mest.

MD+1 og MD+2 (recovery dagar)

Spike-tölur fá decay (0,55× og 0,30× respectively). Þannig leikmaður sem hafði 2,18× á Sun sýnir 1,20× á Mon og 0,65× á Tue.

Praktískt: gult zone á MD+1 er normal — þetta er 'hef ekki jafnað mig fyllilega'. Á MD+2 ætti flestir að vera komnir í neðra gult eða grænt. Ef leikmaður er enn rauður á MD+2, kíktu á wellness check-in (svefn, soreness, stress) til að skilja af hverju.

MD+3 og lengra (back to training)

Spike-tölur eru nálægt núlli (decay 0,15 og lægra). Liðið ætti að vera GREEN nema það sé annað í gangi.

Praktískt: ef einhver er enn rauður á MD+3 þá er það líklega:

- Foster Strain hár (síðustu 7 daga RPE-byggt — ekki snert af GPS decay)
- Personal baseline issue (þeir hafa verið undirmálum í langan tíma)
- Skráðar meiðsli í kerfinu
- Léleg svefn / mikil soreness í dagsins check-in

Mikilvægt: GPS decay snýst um GPS-tölur. RPE, wellness, og injury status eru sjálfstæðar pípur. Ef Foster Monotony segir frá 7 daga af háum álagi, þá er það enn legit signal — ekki snert af decay.

Live training day

Þegar æfing fer fram og GPS er uploadið skiptir kerfið frá decayed-fallback yfir í real-time data dagsins. Engin decay er lengur — þú lest raunverulegt álag dagsins.

6. Hvenær á samt að vera vakandi

Decay-módelið er smíðað á meðaltali — það er rétt í 80-90% tilvika. Eftirfarandi situations geta verið undantekningar:

Match congestion (2 leikir á viku)

Decay-módelið ráðgerir að næsta session sé æfing. Ef það er annar leikur 3 dögum eftir fyrri, þá kemur ferskt match-álag ofan á eldri carryover. Kerfið hefur sjálfstætt Residual MLI / Decel module sem fangar þetta — þú þarft ekki að reikna sjálfur.

Eldri leikmenn (35+)

Hader 2019 var aðallega hjá leikmönnum 23-32 ára. Eldri leikmenn (eða unglingar undir 18) hafa hægari recovery. Decay verður þá optimistic. Praktískt: lestu þeirra wellness check-in (sleep, soreness) sérstaklega vandlega á MD+2.

Unusually long matches

90 mín standard match. Ef það var extra time + víti (120 mín), þá er decay aðeins of hröð. Reiknaðu með að þú þurfir 1 dag aukalega.

Lélegur svefn / sjúkdómur

Wellness check-in fangar þetta. Ef leikmaður segir frá 4 klst svefni og mikilli soreness á MD+2, þá er readiness score lágt jafnvel þó GPS spike sé orðið grænt. Treystu wellness í þessu tilviki.

Skráðar meiðsli

Injury status (injured, rehab, RTP) er manuelt sett af þér. Það yfirskrýtir verdict alltaf. Ef leikmaður meiddist í Sun leiknum og er á rehab status, þá flokkast hann ekki sem ready to train sama hvað GPS decay segir.

7. Hvað ER EKKI snert af þessu

Þetta fix snýr eingöngu að GPS spike-ratios. Eftirfarandi pipelines virkar nákvæmlega eins og áður:

Signal	Hvernig það virkar	Snert af GPS decay?
RPE-based ACWR (Foster)	Lest úr session_rpe_entries 7-day rolling. Hver dagur hefur eigin entry.	Nei — RPE er aldrei fallback
Foster Monotony	Mean / SD af 7-day RPE	Nei
Foster Strain	Weekly RPE × Monotony	Nei
Wellness check-in	Daglegur input frá leikmanni (sleep, fatigue, stress, soreness, energy)	Nei — manuelt á hverjum degi
VALD jump tests	Tímamerki-explicit í gögnum	Nei
Injury status	Coach-managed státa	Nei — yfirskrýttir alltaf
Internal:External decoupling	Krefst bæði GPS + RPE sama dag	Aðeins virkt á real days

8. Yfirlit í 30 sekúndum

Áður: kerfið endurnotaði Sun-leik-tölur og merkti þær sem today's stress alla vikuna. Coach las false alarm á MD+3. Núna: kerfið beitir Hader 2019 recovery decay (1.0 / 0.55 / 0.30 / 0.15 / 0.05) á carryover GPS-tölur. PL 2,18× á Sun verður 0,33× á Wed — sem er rétt vegna 2 hvíldardaga. Áhrif á þína vinnu: dashboardið er nú trúverðugra á rest-mornings. Þú færð GREEN status á MD+3 á leikmenn sem hafa raunverulega jafnað sig. Mechanical fatigue tag birtist aðeins þegar það er real.

9. Vísindalegar tilvitnanir

Þetta decay-módel er byggt á eftirfarandi rannsóknum:

Hader, K., Rumpf, M. C., Hertzog, M., Kilduff, L. P., Girard, O., & Silva, J. R. (2019). Monitoring the Athlete Match Response: Can External Load Variables Predict Post-Match Acute and Residual Fatigue in Soccer? A Systematic Review. *Sports Medicine - Open*, 5(1), 48.

Ispirlidis, I., et al. (2008). Time-course of changes in inflammatory and performance responses following a soccer game. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 40(11), 1919-1926.

Nedelec, M., et al. (2014). The influence of soccer playing actions on the recovery kinetics after a soccer match. *Sports Medicine*, 44(5), 681-707.

Silva, J. R., Rumpf, M. C., Hertzog, M., Castagna, C., Farooq, A., Girard, O., & Hader, K. (2018). Acute and Residual Soccer Match-Related Fatigue: A Systematic Review and Meta-analysis. *Sports Medicine*, 48(3), 539-583.

Spurningar? Hafðu samband við Helga á helgi@metabolic.is